- 载波同步
- 位同步
- 群同步
- 网同步

1. 载波同步：当采用同步解调或相干检测时，接收器需要一个发射端调制载波同频同相的相干载波。该载波获取称载波提取/载波同步。

2. 位同步：数字通信中，接收端需对接收信息码进行判决，所产生与接收码元同频同相的定时脉冲序列的过程称位同步或码元同步。

3. 群同步：数字通信中消息数字流总由若干码元组成"字"，若干"字"组成"句"，接收时需要知道"字"、"句"的起止时刻，在接收端产生与发送端"字"、"句"起止时刻相一致的定时脉冲序列的过程，称为"字"同步与"句"同步，统称群同步或帧同步。

4. 网同步：为保证通信网络中各用户间可靠地进行数据交换，还必须实现网同步，使整个通信网内有一个统一的时间标准。

同步方法 { 外同步法
自同步法.

外同步法：发送端发送专门的同步信息.

自同步法：不发送专门同步信息，直接由接收的信号中提取同步信息.

载波同步

1. 自同步法.

平方环法

设调制信号 $m(t)$ 无直流分量. 则抑制载波的双边带信号:

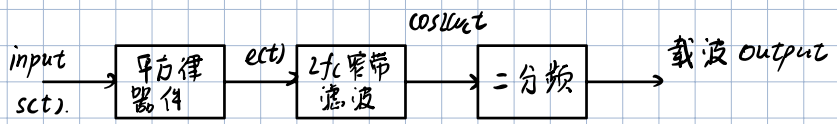
$$s(t) = m(t)\cos\omega_c t$$

非线性变换 —— 平方律器件后

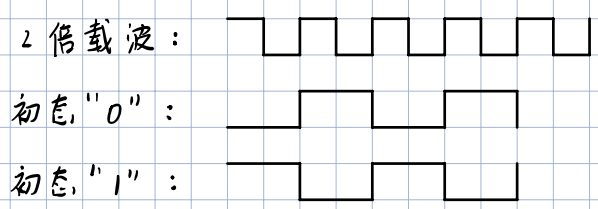
$$e(t) = [m(t)\cos\omega_c t]^2 = \frac{1}{2}m^2(t) + \frac{1}{2}m^2(t)\cos 2\omega_c t$$

滤出后二分频, 即有相干载波.

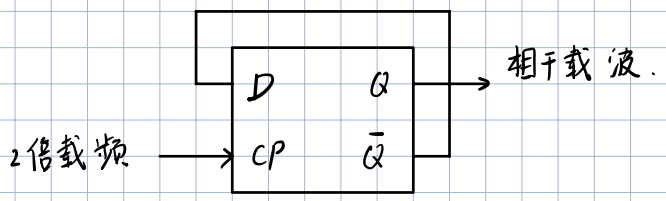
对 2PSK. $m = \pm 1$. $e(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2\omega_c t$.



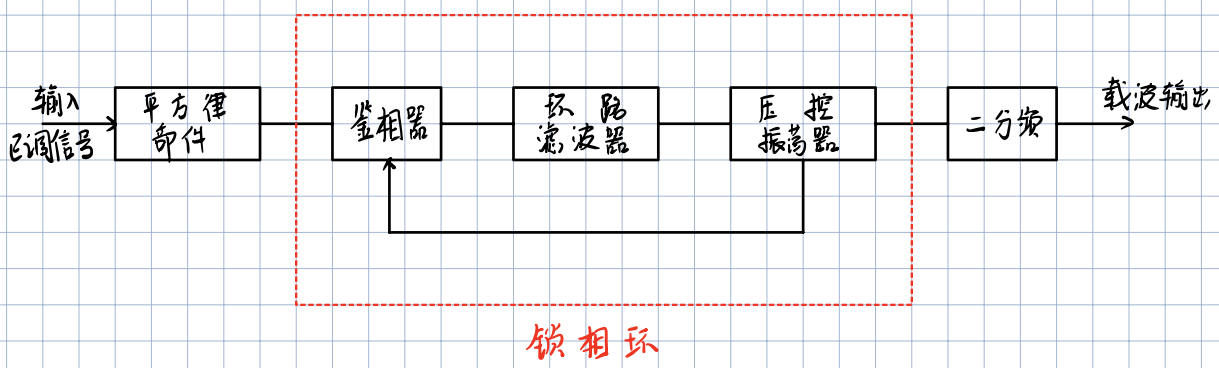
注: 载波提取用了1二分频电路, ∵分频D触发器初始状态有0、1的不确定性, 输出载波对发送端有 180° 相位模糊. 可能出现数据反向工作.



解决方法：对调制基带做差分码变换，解调后差分译码。

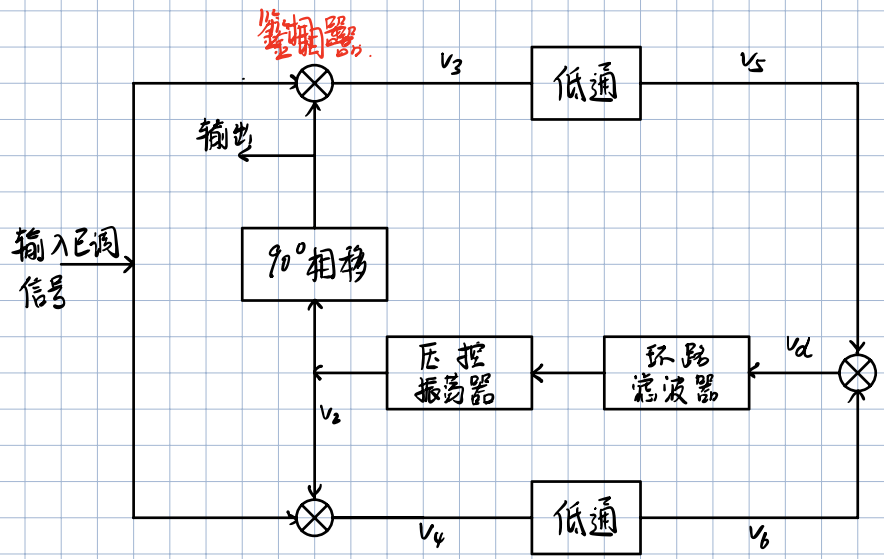


实际中，为改善平方变换法性能，便恢复相干载波更为纯净，窄带滤波器常用锁相环替代。



同相正交环（Costas）法

同相正交环（Costas 环）原理如图：



环路中，压控振荡器 VCO 提供 2 路相互正交载波，与输入接收信号分别在同相与正交 2 个鉴相器中进行鉴相，经低通滤波后输出均含调制信号，二者相乘后可消除调制信号影响，经环路滤波器可得仅与相位差有关的控制压控，从而准确对压控振荡器进行调制。

设输入的抑制载波双边带信号为 $m(t)\cos\omega_c t$。

假定环路锁定，无噪声。

VCO 输出本地载波：

$$V_1 = \cos(\omega_c t + \theta)$$

$$V_2 = \sin(\omega_c t + \theta)$$

2DPSK 与二者相乘后，

$$V_3 = m(t)\cos\omega_c t\cos(\omega_c t + \theta) = \frac{1}{2}m(t)[\cos\theta + \cos(2\omega_c t + \theta)]$$

$$V_4 = m(t)\cos\omega_c t\sin(\omega_c t + \theta) = \frac{1}{2}m(t)[\sin\theta + \sin(2\omega_c t + \theta)]$$

经低通滤波后，

$$V_5 = \frac{1}{2} m(t) \cos\theta$$

$$V_6 = \frac{1}{2} m(t) \sin\theta$$

V_5, V_6 有固定相位差 $90°$. ∴ 称为鉴相器.

注意：

锁定时，$\theta = 0$. V_1 即解调的相干载波，V_5 即解调的基带信号.

同相正交环解调载波相位模糊度如何产生？

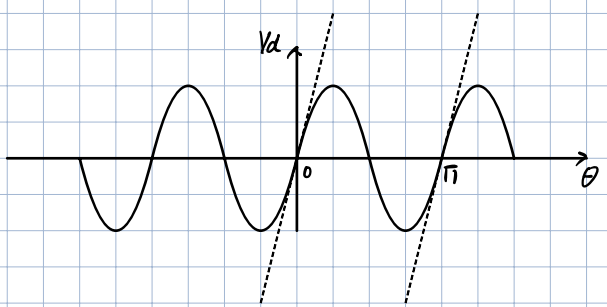
低通滤波器应允许 $m(t)$ 通过，V_5、V_6 相乘产生误差信号.

鉴相特性

$$V_d = \frac{1}{8} m^2(t) \sin 2\theta .$$

$$V_d = K_d \sin 2\theta .$$

鉴相特性曲线与横轴交点斜率为正则为稳定平衡点，有 $0°$、$180°$ 2 平衡点.



于是提取的载波有相位模糊度. 须用差分、许码解决

这是用 PLL 从抑制载波的双边带信号中提取载波不可避免的共同问题.

平方环如逆调制环、判决反馈环、松尾环同样存在.

- 平方环工作在2倍载频，当载波频率过高时，硬件设计困难. 而同相正交环环路工作频率为载频，硬件设计容易.

- 环路正常锁定后，电路具有载波提取(V_1)与相干解调(V_5)功能

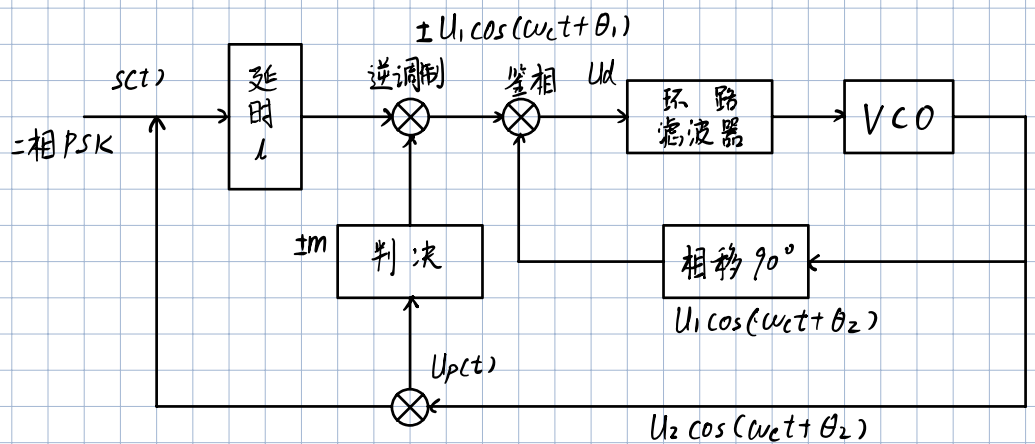
逆调制环

常用于PSK载波提取.

功能：1. 去除无线传输中寄生调幅的功能.

2. 同时具载波提取与相干解调功能.

主要特点：在环路中增加了相位检测器与判决器，采用在收端对接收的二相PSK信号进行逆调制方法，来消除接收信号的调制信息.



设环路已锁定，

$$Up(t) = Kp\,m(t)\cos(\theta_2-\theta_1)$$

进入锁定的相位差 $(\theta_2-\theta_1)$ 所处象限来对 $m(t)$ 判决：

$\theta_2-\theta_1$ 处于一、四象限，输出 $m(t)$

$\theta_2-\theta_1$ 处于二、三象限，输出 $-m(t)$.

Kp 为电路决定的增益常数.

基带数字波形 $m(t)$ 对连入二相PSK进行再次调制后消除调制包络. 得：

$$U_1\cos(\omega_c t+\theta_1).$$

再送至环路鉴相器. 鉴相并取直流输出:

$$U_d = \pm K_d \sin(\theta_2 - \theta_1) = \pm K_d \sin\theta_e$$

其中, K_d 为与电路有关的鉴相灵敏度.

- 逆调制环可更有效地抑制调制连续谱对相干载波干扰. 性能较好.
- 若在逆调制环增加取样再生信息码的电路, 构成再生型逆调制环, 相干载波质量可进一步改善.

逆调制环鉴相特性:

1. 逆调制环的2种电路跟踪功能相同, 且在提取载波过程中完成相干解调. 逆调制环可更有效地抑制调制连续谱对相干载波干扰, ∴ 性能较好.

2. 逆调制环同样有相位模糊度.

判决反馈环.

应用于数字微波系统.

M次方环法.

插入导频法

抑制载波的双边带信号（如DSB、等概的2PSK）本身不含载波，残留边带VSB信号虽含载波分量，但难以从频谱中分离.

对这些信号的载波提取，可用插入导频法（外同步法）。尤其是单边带（SSB）信号，既没有载波分量，又不能用直接法提取载波，只能用插入导频法.

① 在抑制载波的双边带信号中插入导频

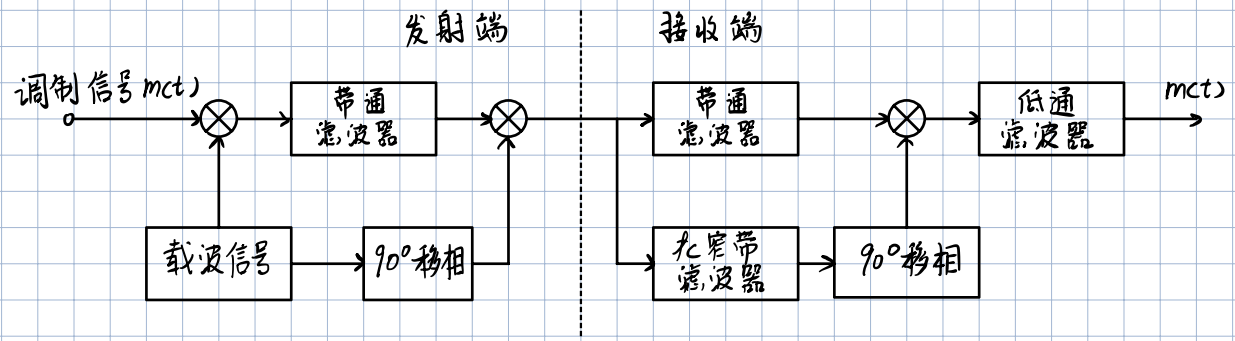
所谓插入导频，就是在已调信号频谱中插入一低功率线谱，以便接收端作为载波同步信号加以恢复，此线谱对应的正弦波称导频信号.

注意：插入导频并非加于调制器的载波，而是将载波移相90°的正交载波.

$$s(t) = a \cdot m(t)\sin\omega_c t - a\cos\omega_c t$$

移相90°.

导波应插入于频谱为0位置，否则导频与信号频谱成分重叠，接收不易提取.



通过窄带提取导频：

$$v(t) = s(t)\cdot a\sin\omega_c t$$

$$= [a\cdot m(t)\sin\omega_c t - a\cos\omega_c t]\,a\sin\omega_c t$$

$$= \frac{1}{2}a^2 m(t) - \frac{1}{2}a^2 m(t)\cos 2\omega_c t - \frac{1}{2}a^2\sin 2\omega_c t.$$

经低通滤波，输出 $\frac{1}{2}Am(t) = \frac{1}{2}a^2 m(t)$ 即解调有用信号.

插入导频为何要正交？

若使用调制载波，

$$v(t) = s(t)\cdot a\sin\omega_c t$$

$$= [a\cdot m(t)\sin\omega_c t - a\sin\omega_c t]\,a\sin\omega_c t$$

$$= a^2 m(t)\sin^2\omega_c t - a^2\sin^2\omega_c t.$$

$$= Am(t)\cdot\frac{1}{2}(1-\cos 2\omega_c t) - A\cdot\frac{1}{2}(1-\cos 2\omega_c t).$$

$$= \frac{1}{2}Am(t) - \frac{1}{2}Am(t)\cos 2\omega_c t - \underbrace{\frac{A}{2}}_{\Delta} + \frac{A}{2}\cos 2\omega_c t.$$

出现一无用直流分量，会对数字判决产生影响.

时域插入导频.

时分多址通信卫星中应用较多.

位同步

位同步，又称码元同步，指在接收端由基带信号中提取码元定时的过程。要在接收端确定每一个码元起止时刻。

位同步信息是频率等于码速率定时脉冲，相位则根据判决时信号波形决定。

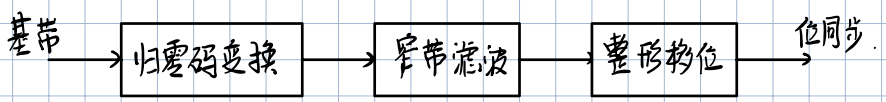
实现方法：一般由基带直接提取。

位同步提取三大步骤：

第一步：做归零码变换，∵基带信号中无位同步分量，只有变换为归零码后才有位同步分量。

第二步：从归零码信号中滤出位同步分量。

第三步：对提取位同步分量做整形与移位。∵位同步信号是作为码元判决时，∴要通过整形使之变为脉冲信号；还要移位，找到码元最佳判决时刻。



第一步.

不归零的二进制序列，无论单、双极性，均没有 $f=\frac{1}{T}$ 线谱，∴不能直接滤出 $f=\frac{1}{T}$ 位同步信号分量.

需对信号作变换，如变为归零的单极性脉冲，其谱中含 $f=\frac{1}{T}$ 分量，再用窄带滤波器滤出该分量，再经移相调整即形成定时脉冲.

第二步：

- 对连0数较少信号（如 HDB_3 码）可直接用并联谐振提取，称模拟滤波法.
- 对连0数较多的基带信号，须用数字锁相环才能提取，称数字锁相环滤波法.

第三步. 为何要移位？

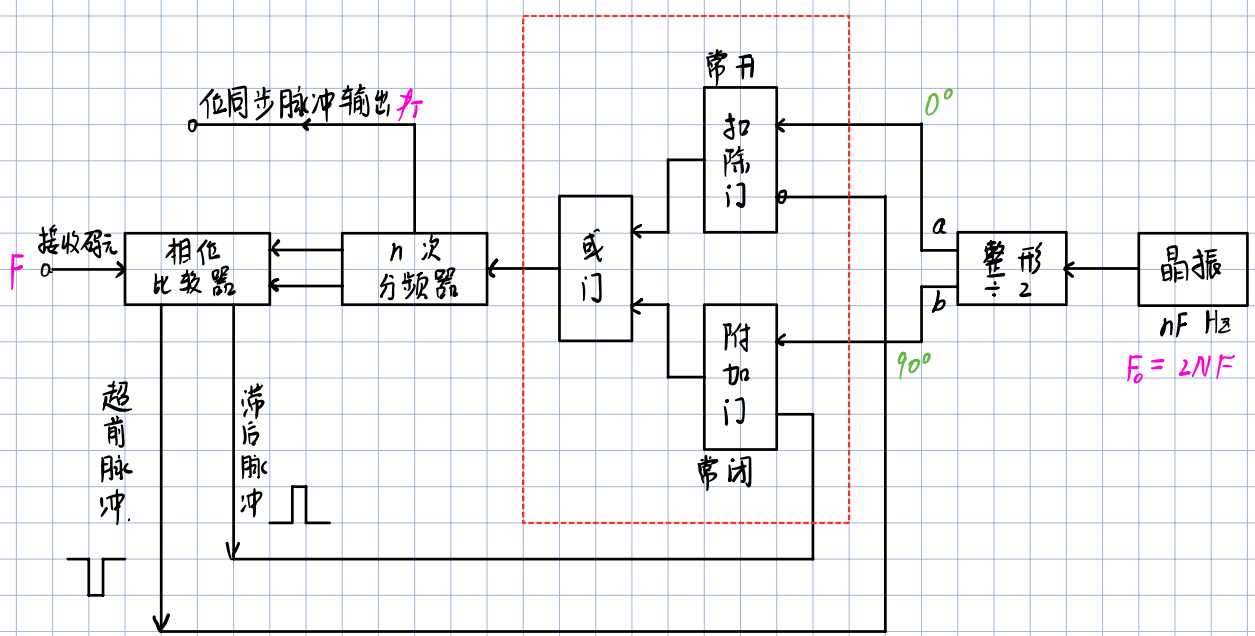
根据眼图基本原理，码元最佳判决时刻眼睛张开最大，还原的误码最小。若判决时刻选在脉冲边缘，误码率很高.

全数字锁相环

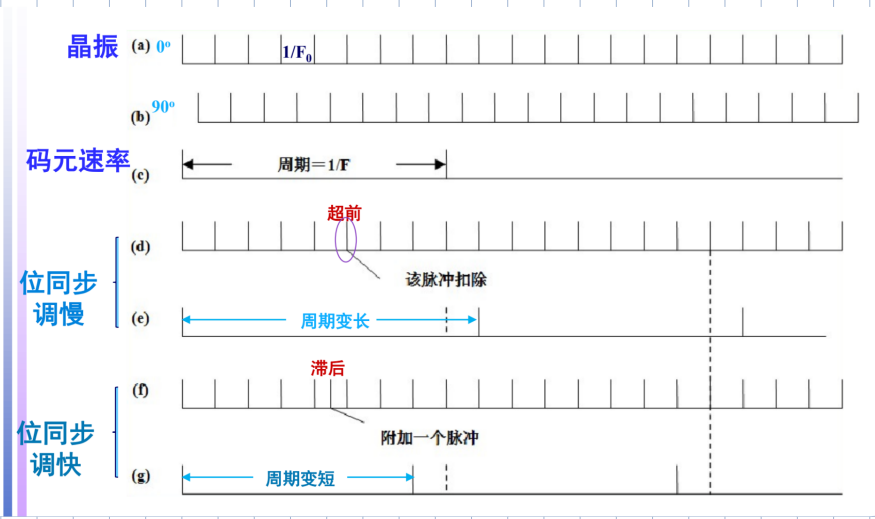
位同步锁相环是采用高稳定度的振荡器（信号钟）从鉴相器所获得的与同步误差成比例的误差信号不是直接用于调整振荡器，而是通过一控制器在信号钟输出的脉冲序列中附加或扣除一个或几个脉冲，这样同样可调整加或减相器上的位同步脉冲序列的相位，达同步目的.

这种电路可完全用数字电路构成全数字锁相环路.

在数字锁相环中，由于误差控制信号是离散的数字信号而非模拟电压，因而受控的输出相位改变是离散的而非连续的. 此外，环路组成部件也全用数字电路实现，故而这种锁相环称全数字锁相环（DPLL）



晶振 $F_0 = 2N \times F$ （接收码元速率）.



工作原理：

码元速率为 f_0. 晶体振荡频率为 $2Nf_0$, 二分频后产生0相. $\frac{\pi}{2}$相窄脉冲.

再经N分频后即得本地定时时钟 f_0 频率，但其相位须经接收的基准脉冲校正.

N越大，锁定后相位误差越小.

对同步信号相位调整的最小单位.

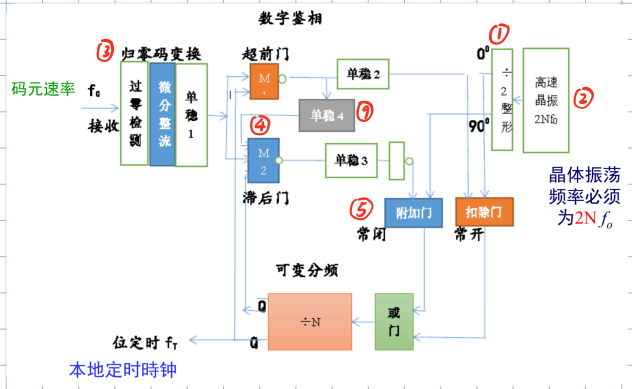
$$\Delta T = \frac{1}{NF}$$

其中码元速率为F，采用晶振频率为2NF.

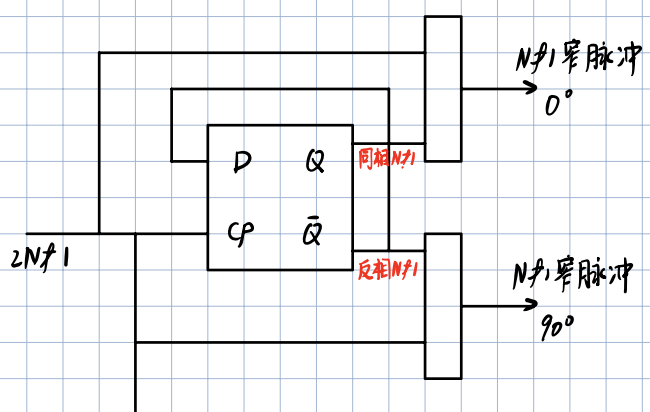
如此，可调精度为原周期 $\frac{1}{F}$ 的 $\frac{1}{N}$ 倍，N↑，越精细. 一般要求 $N=16$，至 >32.

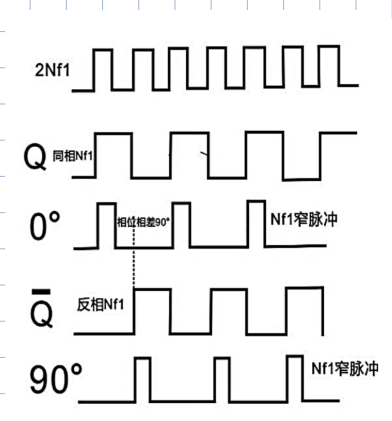
要求用于同步的晶振频率很高.

实际的 DPLL 电路.



① 窄脉冲形成电路硬件设计.





② 晶体振荡频率选择.

工作条件: 高稳定晶体, 振荡频率的选择.

码元速率 f. 晶体振荡频率为 $2Nf$. $N \in \mathbb{Z}$. $N\uparrow$, 锁定后相位误差 $\downarrow$. 否则电路无法工作.

设计中: 选发送端位同步速率为 256 Kb/s. 取 N=32. 则: $f = 16.384\ MHz$.

③归零码变换.

绝对码本身无同步分量，仅当变换为归零码后才有位同步分量，产生位同步基准相位比较信号.

④相位比较器.

将接收脉冲序列与位同步信号进行相位比较，以判别位同步信号超前还是滞后.

超前，输出超前负脉冲.

滞后，输出滞后正脉冲.

控制可变分频器去调节本地定时的相位，使本地定时与接收定时保持一致.

⑤可变分频器

超前脉冲到来，常开门扣除一脉冲使本地定时推后1相位.

滞后脉冲到来时，常闭门打开附加1个脉冲使本地定时提前1个相位.